

BUBBLESORT

Ausgangslage

Unter einem Sortierverfahren versteht man in der Informatik einen Algorithmus, der dazu dient, ein Tupel (i. Allg. ein Array) zu sortieren. Voraussetzung ist, dass auf der Menge der Elemente eine strenge schwache Ordnung definiert ist („kleiner-gleich“), z. B. die lexikographische Ordnung von Zeichenketten oder die numerische Ordnung von Zahlen.¹

In Python wird `sorted(['ab', 'Ac'])` folgendes zurück geben: `['Ac', 'ab']`. Wenn wir möchten, dass 'A' und 'a' gleich sortiert werden, dann müssen wir unsere eigene Sortier-Funktion schreiben.

Ziele

Du beschreibst den Bubblesort Algorithmus, analysierst den zugehörigen Code und berechnest die Zeitkomplexität.

Auftrag

Einzelarbeit (30 Minuten)

- Lies Agarwal und Baka; Kapitel 11 *Sorting* bis und mit *Bubble sorting algorithms* S.345-352
- Erkläre wie Bubblesort funktioniert.
- Analysiere den Code aus *bubble_sort.py*
 - Konzentriere dich dabei auf die Anzahl der Schleifen, die durchlaufen werden
 - Erarbeite eine Formel für die Anzahl Schleifen
 - Erkläre, wie und wieso sich die Anzahl der Schleifen ändert, wenn die Zeilen mit `swap_counter` aktiviert werden.

Partnerarbeit (10 Minuten)

Du vergleichst deine Erklärungen und deine Formel mit deinem Partner.

Plenum (10 Minuten)

Die Lehrperson entscheidet per Zufallsverfahren, wer die Lösung präsentiert und erklärt.

Hilfsmittel

Buch, Internet, IDE, Notebook

Zeit

50 Minuten

Sozialform

Einzelarbeit, Partnerarbeit, Plenum

¹ <https://de.wikipedia.org/wiki/Sortierverfahren>

Massstab

Deine Formel zur Anzahl Schleifen stimmt mit dem Output des Programms überein. Die anderen Teilnehmer verstehen deine Formel.